TUGAS PELATIHAN LAB B401

ROBOT OBSTACLE AVOIDANCE

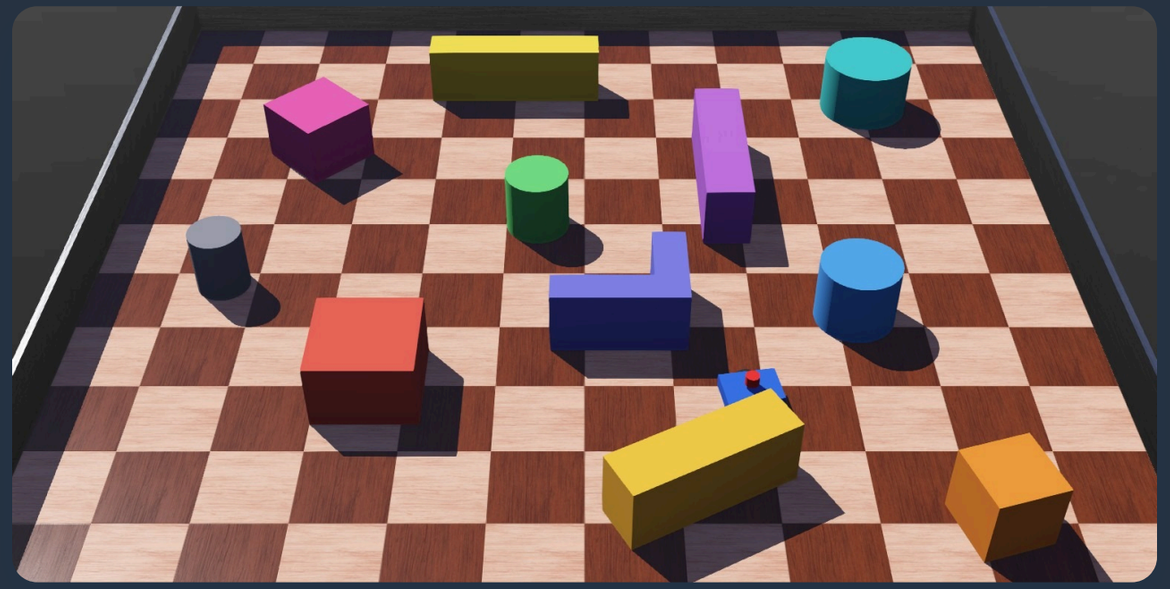
LIDAR 360° · WEBOTS · PYTHON

AHNAF

APA YANG DIBUAT?

Robot beroda yang **menjelajahi arena sendiri** tanpa menabrak. Ada **12 obstacle** di tengah arena, jadi tidak cukup hanya menghindari dinding pinggir.

Lidar 360° | Ultrasonik | State machine | 0 tabrakan



Arena 3 × 3 m di Webots R2025a

KETENTUAN TUGAS

KETENTUAN	YANG DIKERJAKAN	
Robot obstacle avoidance	Jalan otonom, diuji 40 menit tanpa tabrakan	✓
Bentuk robot bebas	Robot kustom dengan struktur seperti modul: Box, 2 HingeJoint, kastor BallJoint	✓
Obstacle di arena	12 obstacle: kotak, tabung, dinding miring, siku-L	✓
Sensor bebas	Lidar 360°, 3 ultrasonik, 2 encoder roda	✓

ALUR PRESENTASI

01

ROBOT

body, roda, sensor

02

ARENA

12 obstacle

03

ALGORITMA

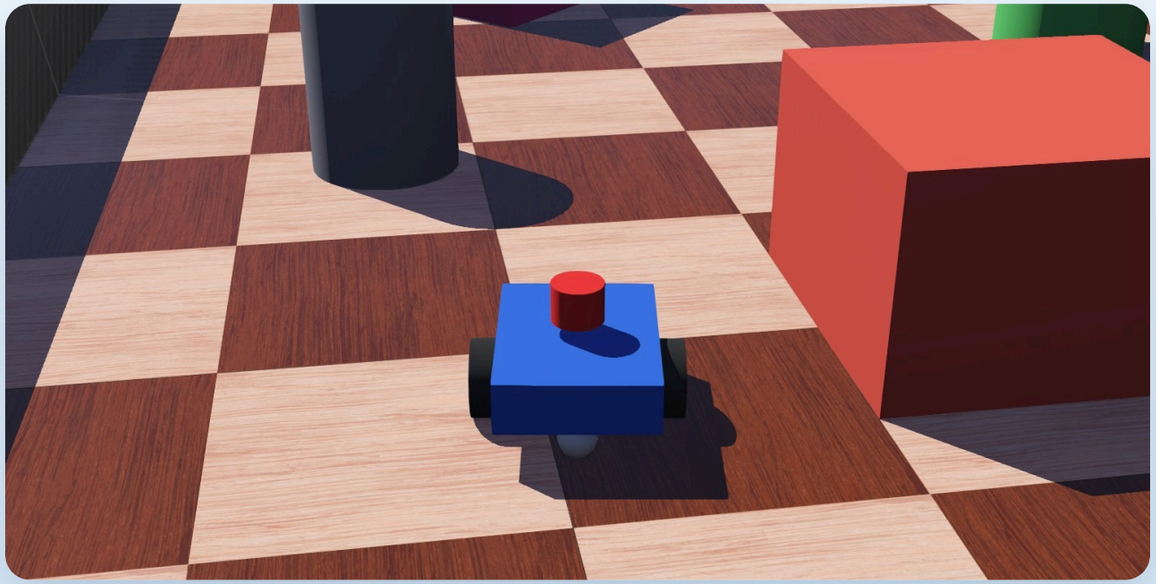
koridor + state machine

04

HASIL

uji 8 run, demo

DESAIN ROBOT



Body biru, Lidar merah di atas, kastor di belakang

BAGIAN	NODE WEBOTS
Body 16×12×4 cm	`Shape` + `Box`
Roda r 3 cm, L 14 cm	`HingeJoint` + `RotationalMotor`
Encoder	`PositionSensor`
Kastor r 1.5 cm	`BallJoint` + `Sphere`
Lidar 360 sinar	`Lidar` cylindrical
Ultrasonik ×3	`DistanceSensor` sonar

SAMA MODUL

Cara merakitnya sama seperti line tracer. Sensor IR diganti sensor jarak.

TIGA LAPIS SENSOR

LIDAR 360°

sensor utama

360 sinar (1 sinar per derajat), jangkauan 3 cm sampai 2.5 m. Melihat ke segala arah, termasuk ke belakang saat mundur.

ULTRASONIK ×3

lapisan safety

Kiri +34°, depan, kanan −34°. Jika terbaca kurang dari 5 cm, robot langsung mundur. Ini cadangan kalau Lidar tidak melihat obstacle.

ENCODER

odometri

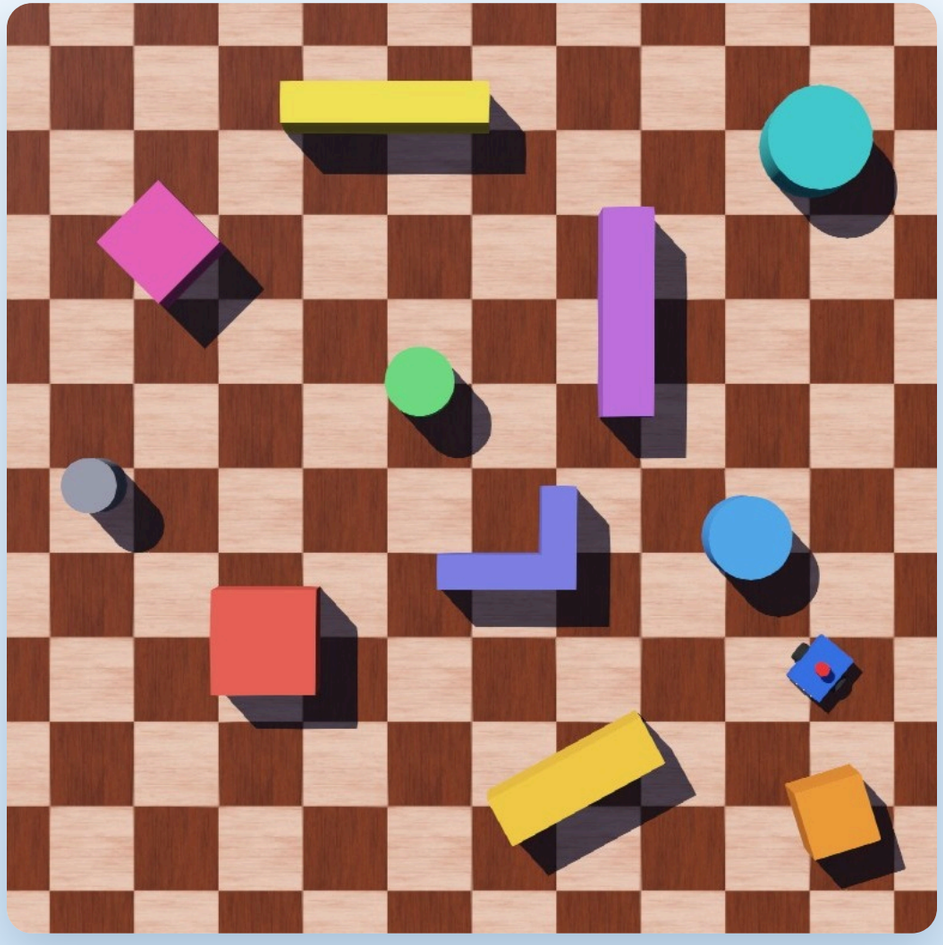
Menghitung arah hadap robot dari putaran roda:

$\Delta\theta = (d_R - d_L) / L$

Dipakai untuk memilih arah jelajah.

KALIBRASI **Urutan data Lidar dicek dulu di world. Indeks 0 = belakang, 90 = kiri, 180 = depan, 270 = kanan.**

ARENA 3 × 3 M



Tampak atas, 12 obstacle setinggi 20 cm

Sengaja dibuat bervariasi

- **Kotak** dan **kotak miring** (29°, 45°)
- **Tabung** r 8 sampai 15 cm, permukaannya melengkung
- **Dinding** panjang dan **celah sempit**
- **Siku-L**: sudut cekung yang bisa menjebak robot

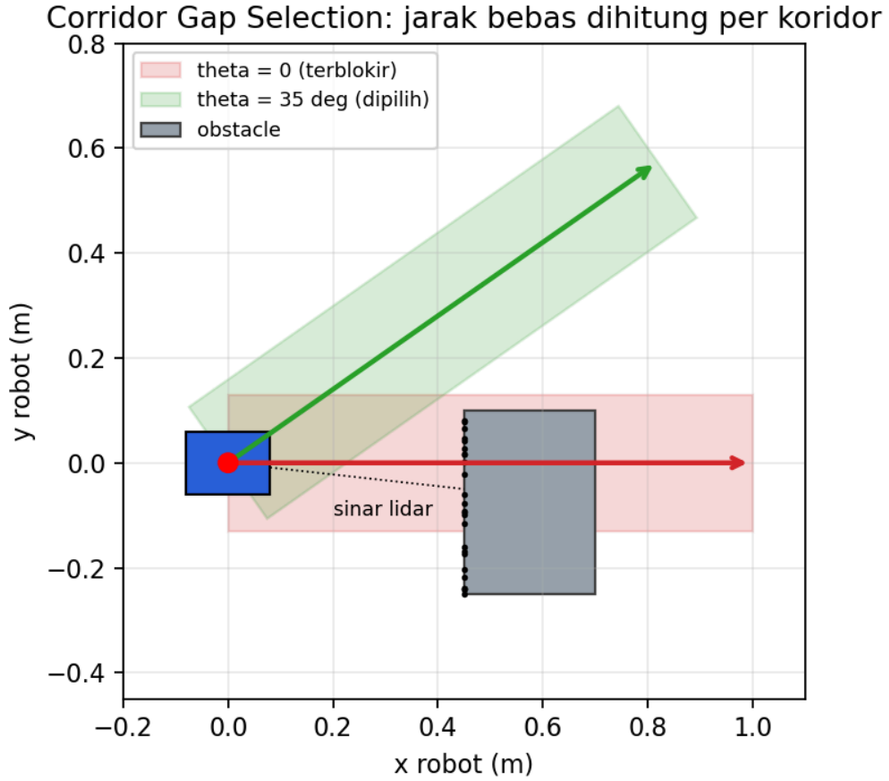
TUJUAN

Menguji kasus sulit, bukan hanya menghindari dinding arena.

ALGORITMA

CORRIDOR GAP SELECTION + STATE MACHINE

PILIH ARAH: CEK KORIDOR



Robot mencoba **61 arah** (−150° sampai +150°). Tiap arah punya **koridor selebar badan robot + margin** (26 cm).

Titik Lidar yang masuk ke koridor berarti koridor terhalang. **Jarak bebas** adalah jarak ke titik terdekat di dalam koridor.

proyeksi titik Lidar ke arah θ

```
longi = x*cos(θ) + y*sin(θ)   # maju
lat   = -x*sin(θ) + y*cos(θ)  # samping
terhalang jika longi > 0 dan |lat| < 13 cm
```

KENAPA **Celah yang lebih sempit dari badan robot tidak akan dipilih.**

SKOR DAN KECEPATAN

$$\text{skor}(\theta) = \text{bebas}(\theta) - 0.15 \cdot |\theta - \theta_{\text{jelajah}}| - 0.08 \cdot |\theta - \theta_{\text{lalu}}|$$

JARAK BEBAS

Utamakan jalan yang paling lapang (maksimal dihitung sampai 1 m).

ARAH JELAJAH

Arah acak yang diganti tiap 5–10 detik, supaya robot menjelajah ke seluruh arena.

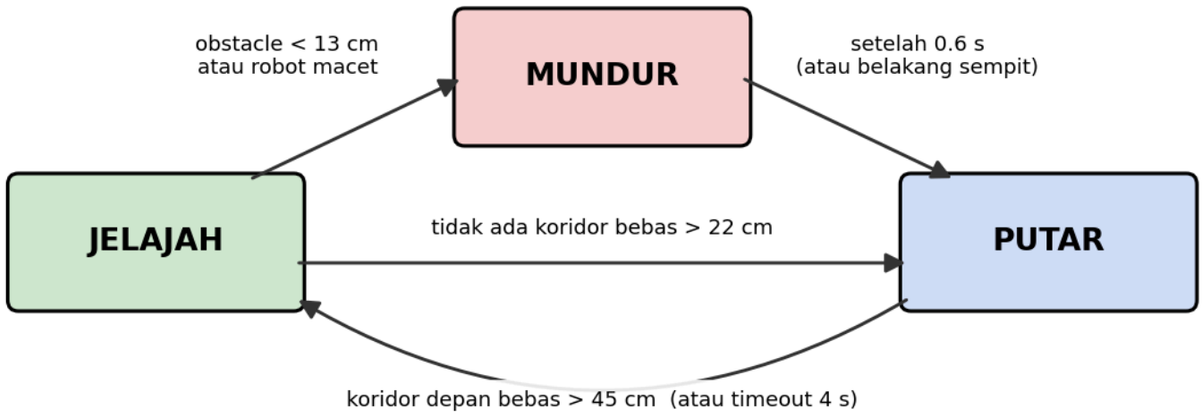
ARAH SEBELUMNYA

Mencegah robot zig-zag karena arah tujuan berubah-ubah.

kontrol P: lambat saat dekat obstacle

```
w = clamp(2.8 * theta, -3, 3)                                  # rad/s
v = 0.28 * clamp((depan - 0.17) / (0.60 - 0.17), 0, 1) * cos(theta)**2   # m/s
```

STATE MACHINE



JELAJAH

Jalan normal dengan memilih koridor terbaik.

MUNDUR

Ada obstacle < 13 cm di depan: mundur 0.6 s sambil berbelok.

PUTAR

Berputar di tempat sampai depan lapang > 45 cm.

ANTI MACET

Kalau scan Lidar tidak berubah selama 2 s padahal robot disuruh maju, robot dianggap tersangkut dan langsung mundur.

MASALAH YANG DITEMUKAN

VERSI 1

Arah jelajah acak diukur **relatif terhadap robot**. Akibatnya robot terus berbelok ke arah yang sama dan hanya mengelilingi kelompok obstacle di tengah.

38 %

coverage arena dalam 5 menit

VERSI 2

Arah jelajah diukur **terhadap arena** (global) memakai odometri encoder. Robot berjalan lurus ke berbagai arah dan masuk ke celah-celah.

55 %

coverage arena dalam 5 menit, tetap 0 tabrakan

PENGUJIAN

DIUKUR OTOMATIS, BUKAN HANYA DILIHAT

CARA MENGUKUR

Di world ditambahkan robot **evaluator** (Supervisor). Evaluator hanya mengamati dan tidak mengendalikan robot.

- **Tabrakan**: titik kontak fisik robot selain dengan lantai
- **Clearance**: jarak robot ke obstacle terdekat
- **Coverage**: persentase sel 10 cm yang dikunjungi

Detektornya diuji dulu

Robot yang hanya maju lurus tanpa menghindar tercatat:

68 tabrakan

dalam 20 detik. Jadi kalau hasilnya 0, memang tidak ada tabrakan.

terminal

```
tools/stress_test.sh 300   # 8 posisi awal x 300 s
```

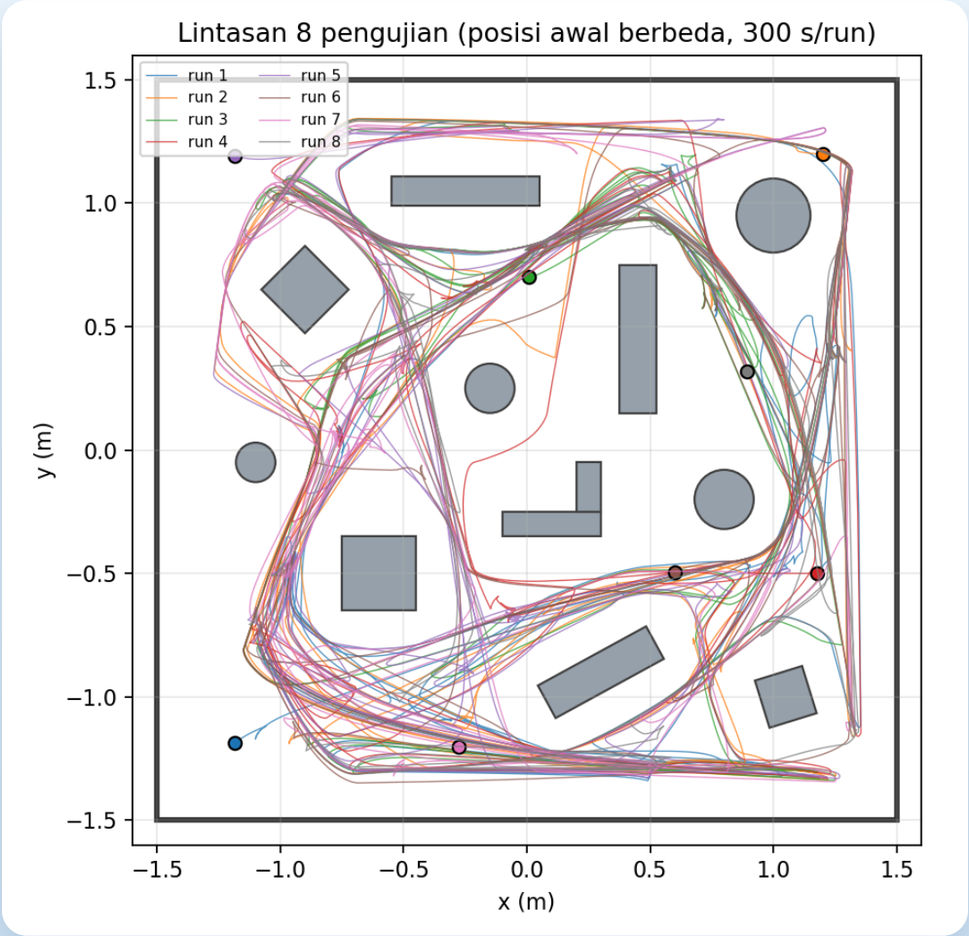
HASIL UJI

0
TABRAKAN

528 m
TOTAL JARAK TEMPUH

40'
MENIT SIMULASI (8 × 300 s)

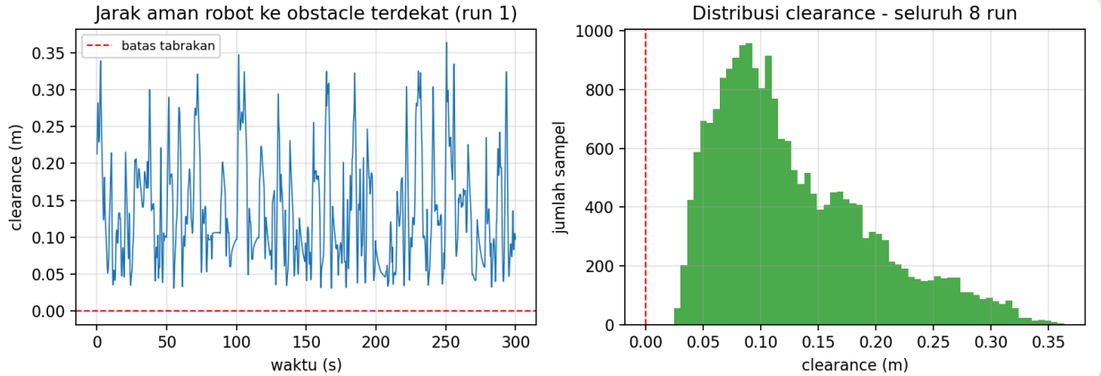
55 %
COVERAGE RATA-RATA



Lintasan 8 run dari posisi awal berbeda

DETAIL PER RUN

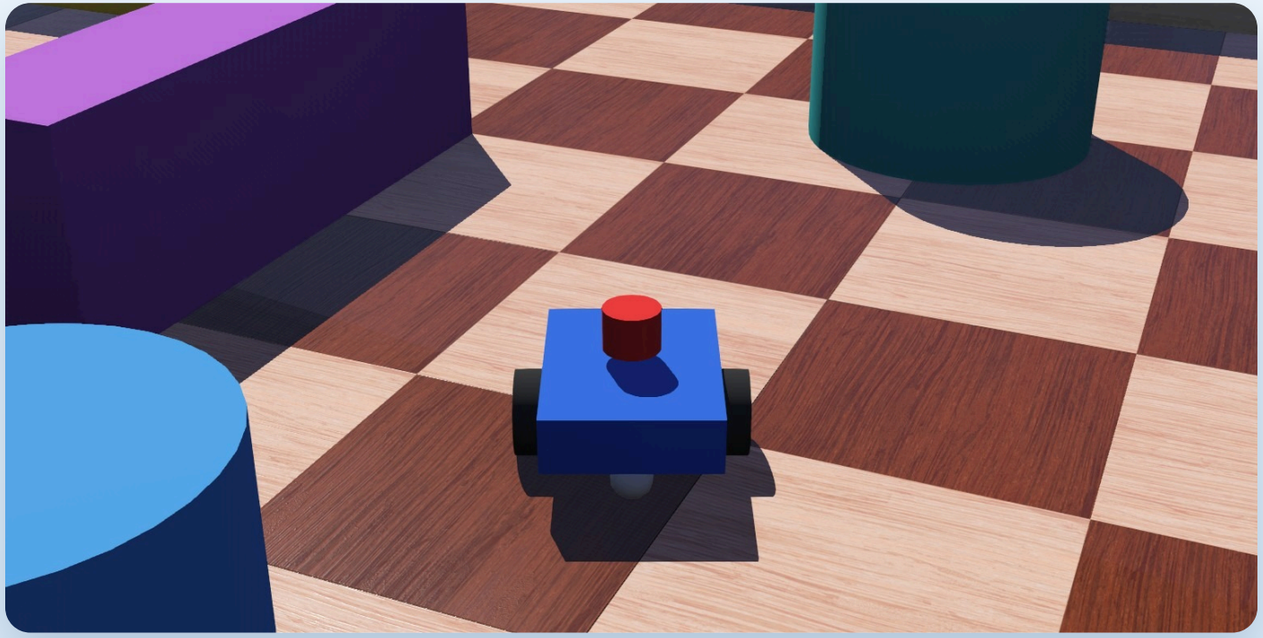
RUN	START	JARAK	TABRAKAN	COVERAGE
1	(-1.2, -1.2)	66.1 m	0	54.7 %
2	(1.2, 1.2)	66.9 m	0	56.2 %
3	(0.0, 0.7)	65.6 m	0	49.5 %
4	(1.2, -0.5)	66.3 m	0	60.4 %
5	(-1.2, 1.2)	66.8 m	0	56.6 %
6	(0.6, -0.5)	67.2 m	0	58.7 %
7	(-0.3, -1.2)	63.7 m	0	54.3 %
8	(0.9, 0.3)	65.1 m	0	48.8 %



Clearance selalu di atas 0 (garis merah = menyentuh)

CLEARANCE Minimal 2.4 cm dari lingkaran pembungkus robot. Jarak body sebenarnya lebih jauh.

DEMO



Robot melewati celah antara tabung dan dinding

Webots

```
File → Open World
worlds/obstacle_avoidance.wbt
▶ Play
```

console

```
state=JELAJAH depan_bebas=0.84m
state=MUNDUR  min_depan=0.12m
[evaluator] tabrakan: 0
```

Kode lengkap dan laporan PDF:
github.com/ahnafyura/webots-obstacle-avoidance-b401

KESIMPULAN

1. Robot dirakit dengan struktur yang sama seperti modul. Sensornya Lidar 360°, 3 ultrasonik, dan 2 encoder.

2. Corridor Gap Selection memperhitungkan lebar badan robot, jadi robot hanya memilih celah yang muat.

3. State machine (JELAJAH, MUNDUR, PUTAR) dan pendeteksi macet membuat robot bisa keluar dari sudut cekung.

4. Uji 8 × 300 detik: **0 tabrakan**, jarak tempuh 528 m, coverage 55 %.

Pengembangan: peta (SLAM), navigasi menuju titik tujuan, dan obstacle yang bergerak.

TERIMA KASIH

Q&A